

Semesterarbeit

Nr. 16

Berechnung und experimentelle Untersuchung der Zahnfußspannung kurzfaserverstärkter Kunststoffzahnräder

Wissenschaftliche Arbeit zur Erlangung des Grades
M.Sc.
an der TUM School of Engineering and Design der Technischen Universität München.

Eingereicht von:	Tim Kuhn Matr.-Nr.: 03738470
Betreuer/Themensteller:	Prof. Dr.-Ing. Karsten Stahl Lehrstuhl für Maschinenelemente
Beginn:	27.04.2026
Eingereicht am:	27.10.2026 in Garching bei München

Aufgabenstellung der Semesterarbeit

für Herrn Tim Kuhn

Thema:

Berechnung und experimentelle Untersuchung der Zahnfußspannung kurzfaserverstärkter Kunststoffzahnräder

Aufgabenstellung:

Thermoplastische Kunststoffe finden aufgrund ihrer spezifischen Eigenschaften zunehmend Verwendung als alternative Zahnradwerkstoffe. Die Zahnfußtragfähigkeit von Kunststoffzahnradern ist ein wesentlicher Faktor für deren Lebensdauer. Beim Einsatz von faserverstärkten Kunststoffen beeinflusst die Ausrichtung der Verstärkungsfasern maßgeblich die mechanischen Festigkeitseigenschaften eines Kunststoffzahnrades. Allerdings existieren bislang keine präzisen Aussagen hinsichtlich der Gültigkeit und der Grenzen der unterschiedlichen Berechnungsverfahren der Zahnfußtragfähigkeit von Kunststoffzahnradern.

Im Rahmen dieser Semesterarbeit soll die Zahnfußtragfähigkeit kurzfaserverstärkter Kunststoffzahnräder theoretisch und experimentell untersucht werden. Ziel dieser Arbeit ist es, das Potenzial kurzfaserverstärkter Kunststoffzahnräder zur Steigerung der Zahnfußtragfähigkeit zu analysieren. Auf Basis der Ergebnisse sollen die verwendeten Berechnungsmethoden hinsichtlich ihrer Genauigkeit und Anwendbarkeit verglichen und bewertet werden.

Dazu sollen folgende Arbeitspakete bearbeitet werden:

- Literaturrecherche zum Stand des Wissens von kurzfaserverstärkten Kunststoffzahnradern mit Fokus auf deren Tragfähigkeit.
- Berechnung der Zahnfußspannung mit der S-Life plastics und FVA Workbench evtl. unter Berücksichtigung optimierter Zahnfußgeometrien (Elliptisch/Bionisch/Bezier).
- Berechnung der Zahnfußspannung mit dem FZG Programm RIKOR.
- Durchführung von experimentellen Untersuchungen am FZG-kleinverspannungsprüfstand mit Achsabstand $a = 52 \text{ mm}$.
- Dokumentation der Prüfräder und Auswertung der Ergebnisse vor und nach den experimentellen Versuchen.

Die Semesterarbeit wird nach ihrer erfolgreichen Fertigstellung in der Lehrstuhlbibliothek veröffentlicht. Informationen, Daten und EDV-Programme, die dem Studierenden während der Be-

arbeitung dieser Semesterarbeit vom betreuenden Assistenten oder anderen Mitarbeitern des Lehrstuhls zugänglich gemacht werden, sind als streng vertraulich zu behandeln und verbleiben Eigentum des Lehrstuhls. Die Nutzung ist ausschließlich für die Bearbeitung und Erstellung dieser Semesterarbeit gestattet.

Die Nutzungsrechte an dieser Semesterarbeit gehen an den Lehrstuhl für Maschinenelemente, der Technischen Universität München über. Dem Verfasser wird ein privates Nutzungsrecht gewährt.

Garching bei München, den 27.10.2026

Tim Kuhn

Liang Wang

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre hiermit eidesstattlich, dass ich die vorgelegte Semesterarbeit selbständig angefertigt habe. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht.

Die Semesterarbeit wurde bisher keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt.

Garching bei München, den 27.10.2026

Tim Kuhn

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Theorie	2
2.1	Analytische Lösung nach Inglis	2
2.2	Einfluss der Geometrie und Grenzfälle	2
3	Lösungsansatz	3
3.1	Basismodellierung und initiale Diskretisierung (Teilaufgabe a))	3
3.2	Iterative Netzoptimierung und Sensitivitätsanalyse (Teilaufgabe b))	3
3.3	Pfaddefinition (Teilaufgabe c))	4
4	Ergebnisse und Diskussion	5
4.1	Analytische Berechnungen	5
4.2	Vergleich der Diskretisierungsstrategien	5
4.3	Analyse des Spannungsverlaufs entlang des Pfadplots $A - A$	7
5	Zusammenfassung und Fazit	9
	Literaturverzeichnis	10
A	Anhang	11

1 Einleitung

Die vorliegende Untersuchung befasst sich mit der numerischen Simulation einer rechteckigen Scheibe, die durch eine zentrale elliptische Aussparung geschwächt wird. Die Geometrie ist durch eine horizontale Länge von $l = 100 \text{ mm}$ und eine vertikale Höhe von $h = 40 \text{ mm}$ charakterisiert, wobei die zentrale Ellipse Halbachsen von $a = 6 \text{ mm}$ und $b = 3 \text{ mm}$ aufweist. Um die mechanische Antwort unter einachsiger Belastung zu analysieren, wird das Modell an der linken Stirnfläche in x -Richtung eingespannt und an der gegenüberliegenden Seite mit einer Zugspannung von $\sigma_0 = 100 \text{ MPa}$ beaufschlagt. Weiter wird der Freiheitsgrad in y -Richtung der Lochscheibe an der Unterseite eingeschränkt.

Methodisch liegt der Fokus der Problemlösung auf einer Diskretisierungsstrategie, um trotz einer vorgegebenen Knotenobergrenze eine hinreichende Ergebnisgüte zu erzielen. Hierzu wird die Geometrie nach initialer Analyse mit einem unsortierten Netz zunächst gezielt in vier Quadranten partitioniert, um die Anwendung eines strukturierten Netzes zu ermöglichen. Das Vorgehen bei der Netzgenerierung konzentriert sich primär auf die lokale Verfeinerung am Ort der erwarteten Spannungskonzentration. Durch den Einsatz eines einseitigen Gradienten `Single Bias` wird die Knotendichte am Lochrand signifikant erhöht, während das Netz zu den Außenrändern hin sukzessive vergrößert wird. Ein wesentlicher Teil der Untersuchung widmet sich dabei der gezielten Auswahl der Elementformulierung. Hierbei wird insbesondere analysiert, inwieweit voll integrierte quadratische Elemente `CPS8` im Vergleich zu linearen Ansätzen geeignet sind, die komplexen Spannungsgradienten an der Kerbe präzise abzubilden und so eine Annäherung an die theoretischen Referenzwerte zu gewährleisten.

2 Theorie

Die mathematische Beschreibung von Spannungsfeldern in der Umgebung geometrischer Diskontinuitäten ist eine fundamentale Fragestellung der Elastostatik. Jede Störung des Kraftflusses, wie sie durch Bohrungen oder Aussparungen hervorgerufen wird, führt lokal zu einer signifikanten Überhöhung der Nennspannung, die als Spannungskonzentration bezeichnet wird. Der Theorieteil wurde unter Zuhilfenahme folgender Literatur ausgearbeitet: [Nie19] [Sed09] [Rös12].

2.1 Analytische Lösung nach Inglis

Für die Untersuchung einer unendlich ausgedehnten, linear-elastischen Scheibe mit einem elliptischen Loch unter einachsiger Zugbelastung stellt die Lösung nach Inglis die theoretische Referenz dar. Die maximale Normalspannung σ_{xx}^P tritt dabei stets an den Scheitelpunkten der Hauptachse auf, die senkrecht zur Lastrichtung orientiert ist. Diese berechnet sich in Abhängigkeit der Halbachsen a (vertikal) und b (horizontal) nach der Beziehung:

$$\sigma_{xx}^P = \sigma_0 \cdot \left(1 + \frac{2a}{b}\right). \quad (2.1)$$

Hierbei definiert der Term $\alpha_k = \left(1 + \frac{2a}{b}\right)$ die theoretische Formzahl (Spannungskonzentrationsfaktor).

2.2 Einfluss der Geometrie und Grenzfälle

Die analytische Gleichung verdeutlicht, dass die Spannungsüberhöhung maßgeblich vom Achsenverhältnis der Ellipse bestimmt wird. Hierbei lassen sich zwei physikalisch relevante Grenzfälle ableiten:

- **Kreisförmiges Loch:** Für den Fall $a = b$ reduziert sich die Formzahl auf den konstanten Wert $\alpha_k = 3$, was der klassischen Lösung nach Kirsch entspricht.
- **Rissartiger Defekt:** Nähert sich die horizontale Halbachse dem Wert $b \rightarrow 0$, strebt die theoretische Spannungsspitze gegen Unendlich ($\sigma_{xx}^P \rightarrow \infty$), was die Grundlage der Bruchmechanik hinsichtlich der Singularität an Risspitzen bildet.

Es ist anzumerken, dass die analytische Lösung die Annahme einer unendlich ausgedehnten Scheibe trifft. In der numerischen Simulation der vorliegenden endlichen Scheibengeometrie (Breite $l = 100 \text{ mm}$) können daher geringfügige Abweichungen auftreten, da die Interaktion zwischen dem lokalen Spannungsfeld der Kerbe und den äußeren Berandungen physikalisch berücksichtigt wird.

3 Lösungsansatz

Die numerische Umsetzung erfolgt in Abaqus/CAE (Standard/Static) und orientiert sich an einem modularen Aufbau (s. **Abschnitt A.1**), um die Reproduzierbarkeit der Simulation zu gewährleisten. Alle Eingaben wurden unter Berücksichtigung der Einheiten mm, N, t, s, MPa vorgenommen, um die Konsistenz mit den analytischen Berechnungen sicherzustellen. Eingebundene Visualisierungen und in TUM-Moodle eingereichte Ausgaben aus Abaqus sind entsprechend einheitenlos.

Die numerische Untersuchung wird in mehrere Phasen unterteilt, um den Einfluss der Diskretisierungsstrategie und der Elementformulierung auf die Ergebnisgenauigkeit systematisch zu erfassen.

3.1 Basismodellierung und initiale Diskretisierung (Teilaufgabe a))

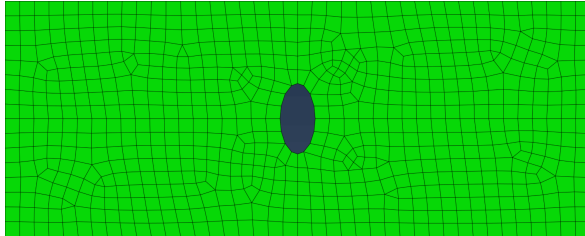
In der ersten Phase wird die Grundgeometrie der Lochscheibe ohne spezifische Netzoptimierungen abgebildet. Für die Vernetzung wird ein globaler Instanz-Seed von 2.5 gewählt. (s. **Bild 3.1a**) Als Elementtyp kommen lineare Standard-Elemente ohne reduzierte Integration CPS4 zum Einsatz. Dieser Ansatz dient als Referenz `Kuhn_A2-2_lin-unseeded.odb`, um die prozentuale Abweichung der Diskretisierung vom analytischen Idealwert zu quantifizieren.

3.2 Iterative Netzoptimierung und Sensitivitätsanalyse (Teilaufgabe b))

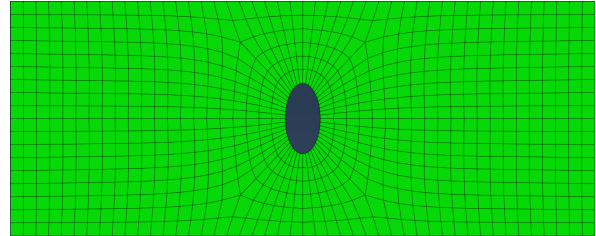
Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf der schrittweisen Verfeinerung des Modells unter Berücksichtigung einer lizenzbedingten Knotenobergrenze von 1000 nodes. Dieser Prozess wird in drei wesentlichen Veränderungen durchgeführt:

- `Kuhn_A2-2_lin-seeded.odb`: Zur Verbesserung der lokalen Auflösung wird ein spezifisches Seeding ohne Bias am Lochrand appliziert. Mittels strukturierter Netzsteuerungen (`Quad-Structured`) wird eine erste lokale Konzentration der Elemente im Kerbbereich erzielt, während die Elementformulierung zunächst linear beibehalten wird. (s. **Bild 3.1b**)
- `Kuhn_A2-2_quad-seeded_V1.odb`: In dieser Iteration erfolgt der Wechsel auf quadratische, voll integrierte Elemente CPS8. Da dieser Elementtyp eine höhere Anzahl an Integrationspunkten und Knoten pro Element aufweist, wird die globale Elementanzahl im Vergleich zum linearen Modell reduziert, um die Knotenobergrenze einzuhalten. Um dennoch eine hohe Genauigkeit zu erzielen, wird die Scheibe in Quadranten partitioniert. Dies ermöglicht ein `Single-Bias Seeding` am Lochrand, welches die Knoten gezielt entlang der erwarteten Spannungsgradienten konzentriert. (s. **Bild 3.1c**)
- `Kuhn_A2-2_quad-seeded_V2.odb`: Zur Untersuchung der numerischen Stabilität wird eine Sensitivitätsanalyse der Steuerungsparameter durchgeführt. Hierbei wird das Verhältnis zwischen kleinster und größter Elementdistanz (`Bias-Ratio`) an den radialen Par-

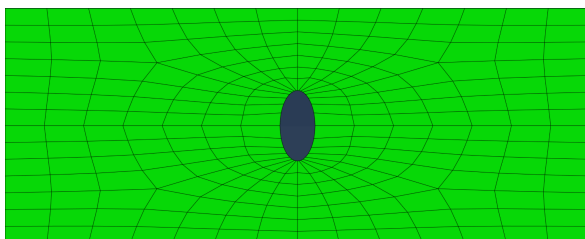
tionierungen der Quadranten sowie der Außenkanten eingestellt, um die Grenzen der Konvergenz und den Einfluss der Elementverzerrung auf die Spannungsspitzen zu evaluieren. (s. **Bild 3.1d**)



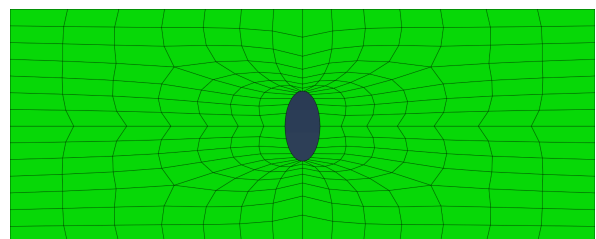
(a) Mesh der Scheibe mit linearen Elementen und ungesteuertem Seeding



(b) Mesh der Scheibe mit linearen Elementen und gesteuertem Seeding



(c) Mesh der Scheibe mit quadratischen Elementen und gesteuertem Seeding V1



(d) Mesh der Scheibe mit quadratischen Elementen und gesteuertem Seeding V2

Bild 3.1: Mesh der Lochscheibe in den verschiedenen Iterationen der Netzoptimierung

3.3 Pfaddefinition (Teilaufgabe c))

Für die detaillierte Analyse des Spannungsverlaufs über die Scheibenhöhe wird ein vertikaler Auswertungspfad (Pfad $A - A$) definiert. Dieser Pfad liegt bei $x = 50$ über die gesamte Höhe der Scheibe. Entlang dieses Pfads werden die Normalspannungen σ_{xx} extrahiert, um den Gradientenabbau ausgehend von der Kerbe in den ungestörten Bereich der Scheibe grafisch darzustellen und zu diskutieren.

4 Ergebnisse und Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der analytischen Berechnungen nach Inglis mit der Finite-Elemente-Simulation verglichen, um die Genauigkeit des FE-Modells zu validieren. Im Folgenden werden die wichtigsten Erkenntnisse und Abweichungen diskutiert.

4.1 Analytische Berechnungen

Die theoretische Grundlage bildet die Lösung nach Inglis für eine unendlich ausgedehnte Scheibe. Unter Berücksichtigung der Halbachsen $a = 6 \text{ mm}$ (vertikal) und $b = 3 \text{ mm}$ (horizontal) sowie der Nennspannung $\sigma_0 = 100 \text{ MPa}$ ergibt sich die maximale Kerbspannung am Lochrand zu:

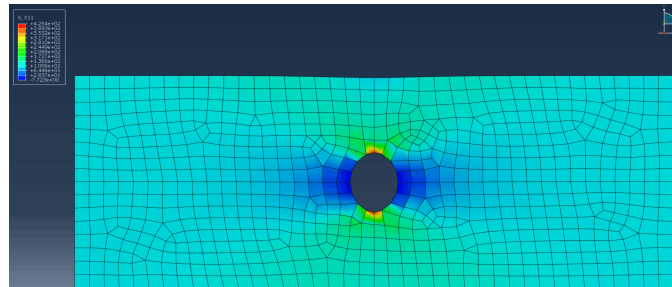
$$\sigma_{xx}^P = 100 \text{ MPa} \cdot \left(1 + \frac{2 \cdot 6 \text{ mm}}{3 \text{ mm}} \right) = 500 \text{ MPa}. \quad (4.1)$$

4.2 Vergleich der Diskretisierungsstrategien

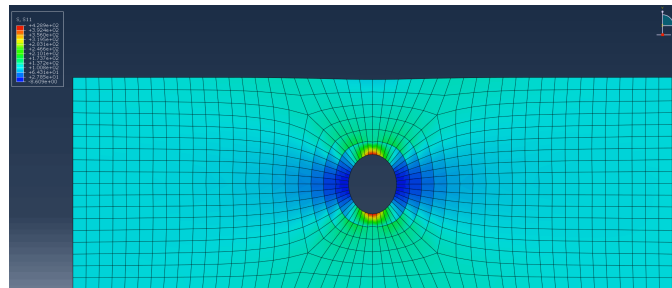
Die Simulationsergebnisse verdeutlichen die hohe Sensitivität der berechneten Spannungsspitzen gegenüber dem gewählten Mesh-Layout und der Elementformulierung.

- `Kuhn_A2-2_lin-unseeded.odt`: Die Verwendung eines groben Netzes s. **Bild 4.1a** führt zu einer signifikanten Unterschätzung der Kerbspannung auf ca. 425 MPa (Abweichung von 15 %). Die Detailansicht (**Bild 4.2a**) zeigt eine stufige Darstellung der Spannungsgradienten, da die linearen Formfunktionen den steilen Abfall der Spannung im Kerbbereich nicht adäquat auflösen können.
- `Kuhn_A2-2_lin-seeded.odt`: Trotz der lokalen Verfeinerung am Lochrand (**Bild 4.1b** und **Bild 4.2b**) verbessert sich das Ergebnis nur geringfügig auf ca. 429 MPa. Dies belegt, dass bei hohen Spannungsgradienten und gekrümmten Geometrien eine reine Erhöhung der Elementanzahl bei linearen Elementen (ohne parabolische Formfunktionen) nur langsam zur Konvergenz führt.
- `Kuhn_A2-2_quad-seeded_V1.odt`: Mit dem Wechsel auf voll integrierte quadratische Elemente `CPS8` und einem Bias-Seeding am Lochumfang wird ein Spitzenwert von ca. 494 MPa erreicht. (s. **Bild 4.1c**) Dies entspricht einer Abweichung von weniger als 1.2 % zum analytischen Wert. Die Detailansicht in **Bild 4.2c** zeigt einen harmonischen, weichen Spannungsübergang, was auf eine hohe numerische Güte der Lösung hindeutet. Die geringe Restabweichung lässt sich auf den Einfluss der endlichen Plattenbreite im Vergleich zum unendlichen analytischen Modell zurückführen.
- `Kuhn_A2-2_quad-seeded_V2.odt`: Durch eine Einführung des Single-Bias an den Quadrantenteilenden und Außenkanten (s. **Bild 4.1d**) steigt die Kerbspannung auf ca. 627 MPa (Abweichung von ca. 25 %). Die Detailanalyse in **Bild 4.2d** offenbart hier einen numerischen Fehler: Die Elemente an der Kerbspitze werden durch das extreme Seeding

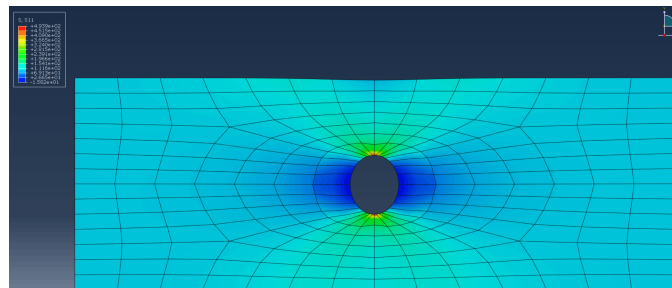
geometrisch so stark verzerrt, dass sie mathematisch kollabieren. Dies führt bei der Extrapolation von den Integrationspunkten zu den Knoten zu physikalisch unsinnigen Spannungsspitzen.



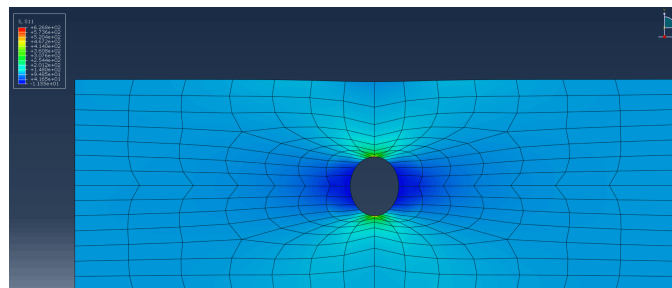
(a) S_{11} der Scheibe mit linearen Elementen und ungesteuertem Seeding



(b) S_{11} der Scheibe mit linearen Elementen und gesteuertem Seeding

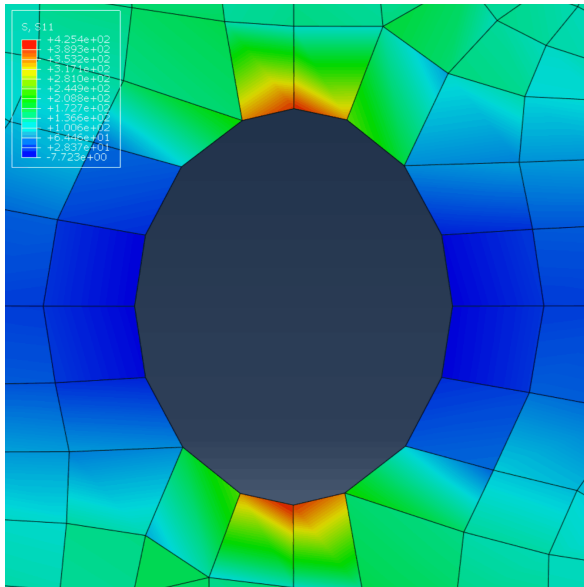


(c) S_{11} der Scheibe mit quadratischen Elementen und gesteuertem Seeding V1

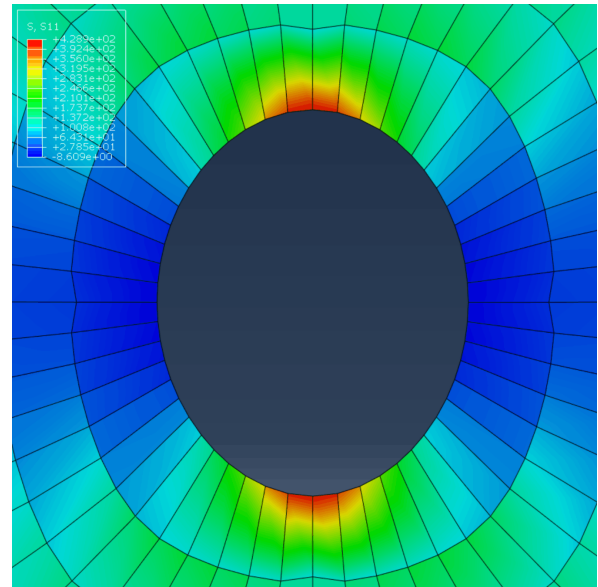


(d) S_{11} der Scheibe mit quadratischen Elementen und gesteuertem Seeding V2

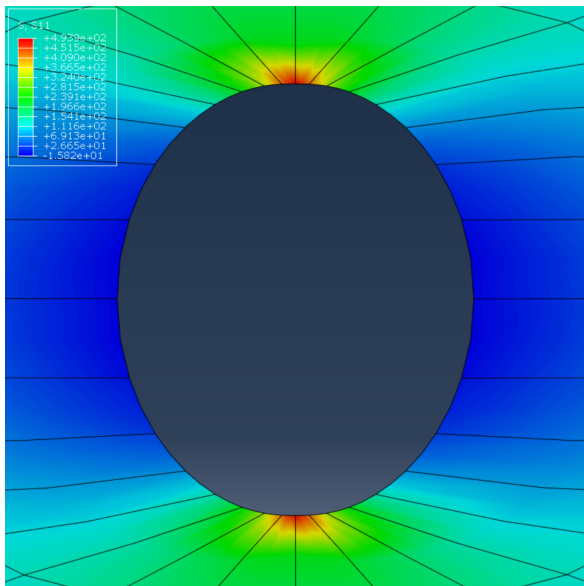
Bild 4.1: S_{11} der Lochscheibe in den verschiedenen Iterationen der Netzoptimierung



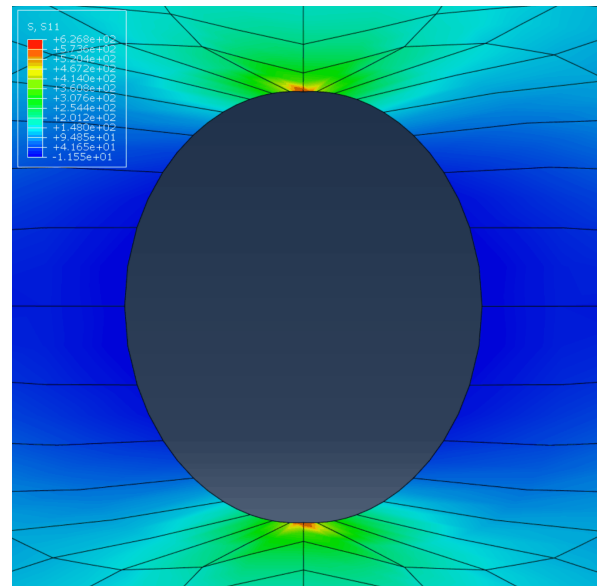
(a) Detail S_{11} der Scheibe mit linearen Elementen und ungesteuertem Seeding



(b) Detail S_{11} der Scheibe mit linearen Elementen und gesteuertem Seeding



(c) Detail S_{11} der Scheibe mit quadratischen Elementen und gesteuertem Seeding V1



(d) Detail S_{11} der Scheibe mit quadratischen Elementen und gesteuertem Seeding V2

Bild 4.2: Detailansicht S_{11} der Lochscheibe in den verschiedenen Iterationen der Netzoptimierung

4.3 Analyse des Spannungsverlaufs entlang des Pfadplots $A - A$

Der für die Version V1 generierte Pfadplot (s. **Bild 4.3**) entlang des Pfads $A - A$ verdeutlicht den Charakter der Spannungskonzentration.

- Kerbbereich: An den Scheitelpunkten des elliptischen Lochs ($y = 14 \text{ mm}$ und $y = 26 \text{ mm}$) erreicht die Spannung ihr Maximum von ca. 494 MPa.
- Gradientenabbau: Ausgehend vom Lochrand fällt die Spannung σ_{xx} sehr steil ab. Bereits in geringer Entfernung zur Kerbe nähert sich der Verlauf dem ungestörten Spannungszu-

stand an.

- Randbereich: An den Außenrändern der Scheibe ($y = 0 \text{ mm}$ und $y = 40 \text{ mm}$) sinkt die Spannung auf Werte nahe der Nennspannung σ_0 , was die lokale Begrenztheit des Kerbeinflusses (St. Venantsches Prinzip) bestätigt.

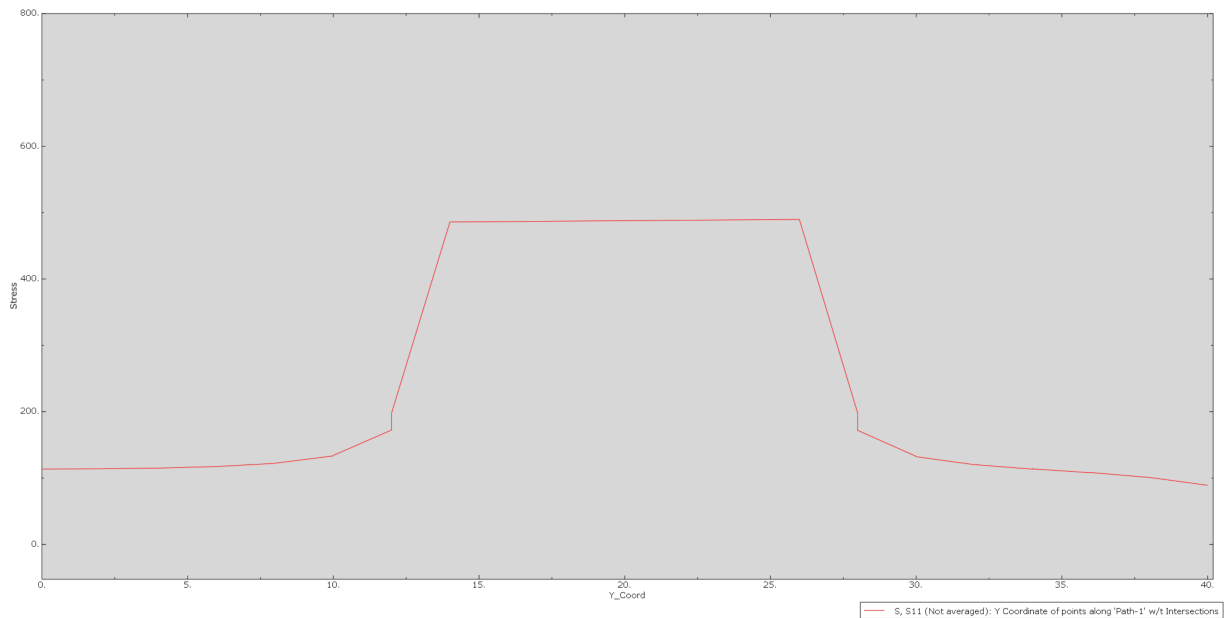


Bild 4.3: Pfadplot $A - A$ der Scheibe mit quadratischen Elementen und gesteuertem Seeding V1

5 Zusammenfassung und Fazit

Zusammenfassung der Ergebnisse

Die vorliegende Arbeit demonstriert den Prozess der numerischen Spannungsanalyse an einer geometrischen Kerbe unter Einhaltung technischer Restriktionen. Durch die systematische Variation der Diskretisierungsparameter konnte die Überführung eines ungesteuerten Initialmodells in eine optimierte numerische Lösung vollzogen werden. Während das Ausgangsmodell mit linearer Elementformulierung und grobem Mesh die theoretische Kerbspannung von 500 MPa mit lediglich ca. 425 MPa signifikant unterschätzte, lieferte das optimierte Modell `Kuhn_A2-2_quad-seeded_V1.odb` unter Verwendung quadratischer Elemente CPS8 und radialem Bias-Seeding mit 494 MPa ein hochpräzises Ergebnis. Die verbleibende Differenz von ca. 1.2 % zum analytischen Wert nach Inglis lässt sich primär auf den physikalischen Einfluss der endlichen Plattenbreite zurückführen.

Abschließendes Fazit und gewonnene Erkenntnisse

Aus der Problemlösung lassen sich drei zentrale Erkenntnisse für die ingenieurmäßige Simulationspraxis ableiten:

- **Überlegenheit quadratischer Elementformulierungen:** In Bereichen mit hohen Spannungsgradienten, wie sie an Kerben auftreten, sind lineare Elemente aufgrund ihrer konstanten Dehnungsansätze oft zu steif (Locking-Effekte). Der Einsatz quadratischer Formfunktionen ist essenziell, um parabolische Spannungsverläufe und geometrische Krümmungen mit einer effizienten Anzahl an Knoten präzise abzubilden.
- **Die Ambivalenz der Netzverfeinerung:** Eine lokale Erhöhung der Knotendichte ist zur Auflösung von Gradienten zwingend erforderlich, darf jedoch nicht zu Lasten der Elementqualität gehen. Wie die Version V2 eindrucksvoll zeigt, führen extrem hohe Verfeinerungsgrade zu ungünstigen Seitenverhältnissen (Aspect Ratio), die mathematische Artefakte und physikalisch unmögliche Spannungsspitzen von über 620 MPa provozieren.
- **Notwendigkeit der analytischen Plausibilisierung:** Die Untersuchung unterstreicht, dass die numerische Simulation kein isoliertes Werkzeug ist. Ohne die Kenntnis der theoretischen Referenzlösung nach Inglis wäre Ergebnis `Kuhn_A2-2_quad-seeded_V2.odb` möglicherweise als hochgenau missinterpretiert worden. Die Aufgabe des Ingenieurs besteht somit nicht nur in der Modellerstellung, sondern primär in der kritischen Validierung der Ergebnisse gegen theoretische Grenzwerte.

Durch die methodische Kombination aus gezielter Partitionierung, bewusster Elementwahl und kritischer Ergebniskontrolle konnte nachgewiesen werden, dass auch unter lizenzbedingter Limitierungen (1000-Knoten-Grenze) eine wissenschaftlich belastbare Lösung erzielt werden kann.

Literaturverzeichnis**Zeitschriftenaufsätze, Bücher, Dissertationen, Studienarbeiten**

- [Nie19] Niemann, G. ; Winter, H. ; Höhn, B.-R. ; Stahl, K.: Maschinenelemente 1: Konstruktion und Berechnung von Verbindungen, Lagern, Wellen. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-55482-1>. Springer Vieweg Berlin, Heidelberg, (2019).
- [Rös12] Rösler, J. ; Harders, H. ; Bäker, M.: Mechanisches Verhalten der Werkstoffe. ISBN: 978-3-83482-241-3. Springer Fachmedien Wiesbaden, (2012).
- [Sed09] Sedlacek, R.: Finite Elemente in der Werkstoffmechanik. ISBN: 978-3-86853-027-8. Dr. Hut Verlag, (2009).

A Anhang

A.1 Abaqus .cae-file

Das Abaqus .cae-file der Simulation ist im Anhang als separate Datei unter dem Dateiname: `Kuhn_A2-2_03738470.cae` beigefügt. Es enthält die vollständige Modellierung der Aufgabe 2.2.

A.2 Abaqus .inp-files

Die Abaqus .inp-files der Simulation sind im Anhang als separate Dateien unter den Dateinamen:

- `Kuhn_A2-2_lin-unseeded.inp` (Teilaufgabe a) ohne seeding sowie linearen Elementen)
- `Kuhn_A2-2_lin-seeded.inp` (Teilaufgabe b) mit seeding um Loch ohne Bias sowie linearen Elementen)
- `Kuhn_A2-2_quad-seeded_V1.inp` (Teilaufgabe b) mit seeding um Loch mit single Bias sowie quadratischen Elementen)
- `Kuhn_A2-2_quad-seeded_V2.inp` (Teilaufgabe b) - mit seeding um Loch, radialen Führungslinien und Außenkanten sowie quadratischen Elementen)

beigefügt.

A.3 Abaqus .odb-files

Die Abaqus .odb-files der Simulation sind im Anhang als separate Dateien unter dem Dateiname:

- `Kuhn_A2-2_lin-unseeded.odb` (Teilaufgabe a) ohne seeding sowie linearen Elementen)
- `Kuhn_A2-2_lin-seeded.odb` (Teilaufgabe b) mit seeding um Loch ohne Bias sowie linearen Elementen)
- `Kuhn_A2-2_quad-seeded_V1.odb` (Teilaufgabe b) mit seeding um Loch mit single Bias sowie quadratischen Elementen)
- `Kuhn_A2-2_quad-seeded_V2.odb` (Teilaufgabe b) - mit seeding um Loch, radialen Führungslinien und Außenkanten sowie quadratischen Elementen)

beigefügt.

A.4 Abaqus .rpt-files

Die Abaqus .rpt-files der Simulation sind im Anhang als separate Dateien unter dem Dateiname:

- Kuhn_A2-2_lin-unseeded.rpt (Teilaufgabe a) ohne seeding sowie linearen Elementen)
- Kuhn_A2-2_lin-seeded.rpt (Teilaufgabe b) mit seeding um Loch ohne Bias sowie linearen Elementen)
- Kuhn_A2-2_quad-seeded_V1.rpt (Teilaufgabe b) mit seeding um Loch mit single Bias sowie quadratischen Elementen)
- Kuhn_A2-2_quad-seeded_V2.rpt (Teilaufgabe b) - mit seeding um Loch, radialen Führungslinien und Außenkanten sowie quadratischen Elementen)

beigefügt.